

УДК: 616-006.6-68

К.К.Смагулова, Н.А.Чичуа, Р.З.Абдрахманов,
Э.Медетбекова, З.Т.Ильянова, Е.А.Уколова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

РОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ

Аннотация. В последние годы химиотерапия заняла место равноправного компонента сочетанного воздействия вместе с хирургическим и лучевым методами лечения у пациентов с ПРГШ. К настоящему моменту на основании накопленного опыта сформировался ряд противоопухолевых препаратов, наиболее эффективных в отношении местнораспространенного, рецидивирующего и метастатического плоскоклеточного рака в области головы и шеи. Появление таргетных препаратов открыло новый этап эволюции применения химиотерапии и лучевой терапии у пациентов с ПРГШ.

Ключевые слова: Плоскоклеточный рак головы и шеи, индукционная химиотерапия, таргетная терапия, рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), цетуксимаб.

Плоскоклеточный рак головы и шеи (ПРГШ) составляет около 5% от всех опухолей человека. Ежегодно в мире данной патологией заболевают более 600 тыс. человек [1]. Около 90% больных - это люди работоспособного возраста (30-60 лет) и, несмотря на так называемую «визуальную» локализацию данных новообразований, 60-70% больных поступают на лечение с местно-распространенными опухолевыми процессами (III-IV стадии) [2].

Показатели выживаемости больных с местнораспространенными опухолями головы и шеи после радикальных оперативных вмешательств составляют 40-50%, и 20-30% после лучевой терапии в самостоятельном режиме [3].

Применение химиотерапии при плоскоклеточном раке головы и шеи начиналось 25 лет назад с монокимиотерапии метотрексатом. В последующем стали использовать цисплатин и блеомицин, что позволило повысить общую эффективность на 6-20%, а полный эффект отмечался у 2-5% больных, что, естественно, не отражалось на выживаемости больных. Химиотерапия проводилась в основном с паллиативной целью добиться симптоматического эффекта и несколько продлить жизнь пациента при неоперабельных распространенных опухолевых процессах.

Но в последние годы химиотерапия заняла место равноправного компонента сочетанного воздействия вместе с хирургическим и лучевым методами лечения у данной категории пациентов. К настоящему моменту на основании накопленного опыта сформировался ряд противоопухолевых препаратов, наиболее эффективных в отношении местно-распространенного, рецидивирующего и метастатического плоскоклеточного рака в области головы и шеи. К ним относятся: цисплатин, карбоплатин, 5-фторурацил, паклитаксел, доцетаксел. В зависимости от дозы и режима применения, а также линии лечения были получены различные результаты, и каждый из этих препаратов занял определенное место в линиях лечебных воздействий.

Например, комбинация цисплатина с 5-фторурацилом позволила получить у 50-60% больных объективный клинический эффект (4). Эти препараты и на сегодняшний день остаются базовыми лекарствами, применяемыми в клинических исследованиях при плоскоклеточном раке головы и шеи. Многочисленные исследования показали необходимость проведения не менее 2-х курсов химиотерапии для правильной оценки эффекта [4,5].

Началом активных исследований в области применения полихимиотерапии, как компонента химиолучевого органосохранного лечения был 1982 год, когда были представлены результаты лечения первичных пациентов с местнораспространенными процессами ПРГШ комбинацией цисплатина – 100 мг/м² в 1 день и 120-часовой инфузией 5-фторурацила – 1000 мг/м² в сутки, которые оказались впечатляющими – 93% общего эффекта, из них 63 % полных ремиссий [10].

Мета-анализ рандомизированных клинических исследований, проведенных с 1980 по 1992 гг., выявил следующие важные факты для лекарственной противоопухолевой химиотерапии плоскоклеточного рака головы и шеи:

- 1) цисплатин эффективнее метотрексата;
- 2) комбинация цисплатин + 5-фторурацил более эффективна, чем терапия одним препаратом;
- 3) длительная инфузия 5-фторурацила более эффективна, чем струйное введение;
- 4) комбинация цисплатин + 5-фторурацил имеет наибольшую эффективность по сравнению с другими режимами полихимиотерапии.

Появившиеся в клинической практике 90-х гг. XX в. таксаны были изучены в терапии рака головы и шеи в комбинации с другими цитотоксическими агентами. Отмечено, что одна треть больных реагирует на монокимиотерапию таксанами. Эффект резко повышается (до 70-75%) при комбинации с 5-фторурацилом и цисплатином. Имеются отдельные работы по комбинации паклитаксела с 5-фторурацилом и облучением. Эффективность достигает 80% [6,7].

В последние годы активно изучаются возможности неоадьювантной химиотерапии в сочетании с операцией при раке головы и шеи. Проводится сравнение результатов лечения и осложнений при традиционном комбинированном лечении (лучевая терапия + операция) с различными схемами неоадьювантной химиотерапии цисплатином, 5-фторурацилом, метотрексатом и операцией на втором этапе. Неоадьювантная химиотерапия, проведенная с эффектом, вызывает большее угнетение пролиферативной активности опухоли по сравнению с лучевой терапией. Послеоперационные осложнения в группе предоперационной химиотерапии развиваются почти в два

паза реже по сравнению с группой предоперационной лучевой терапии [3,8].

Индукционная химиотерапия позволяет отобрать пациентов с опухолями, чувствительными к дальнейшему лучевому лечению, и произвести хирургическое вмешательство на ранних этапах в случае неудовлетворительного ответа на химиотерапию. По данным некоторых исследователей химиотерапия, проведенная в предоперационном периоде, снижает частоту появления рецидивов и метастазов по сравнению с комбинированным лечением и увеличивает 5-летнюю выживаемость на 10%. Предоперационная химиотерапия позволяет выполнять функционально-щадящие операции у 80% больных [5,9].

В последние годы вошло в широкую клиническую практику применение конкурентного(сочетанного или одномоментного) химиолучевого лечения, когда на фоне лучевой терапии больному вводятся химиопрепараты, чаще всего используется цисплатин, что обеспечивает повышение выживаемости, улучшение локорегионарного контроля и увеличение процентов сохранения органов, что особенно важно при лечении таких локализаций, как гортань и гортаноглотка.

Продолжением развития применения химиотерапии при местно распространенных первичных опухолевых процессах явилось появление схем так называемого последовательного или секвентального химиолучевого лечения. При данном виде лечения на первом этапе проводится несколько курсов индукционной полихимиотерапии с последующим конкурентным химиолучевым лечением. Основными комбинациями, используемыми при проведении индукционной полихимиотерапии, на сегодняшний день признаны цисплатин с 5-фторурацилом (ПФ), доцетаксел с цисплатином и 5-фторурацилом (ДПФ).

Последняя схема представляется как наиболее эффективная, но и наиболее токсичная. В нескольких рандомизированных исследованиях III фазы, сравнивающих применение схем с включением таксанов и стандартных схем полихимиотерапии в качестве компонентов последовательного химиолучевого лечения были получены весьма убедительные подтверждения увеличения продолжительности жизни больных и улучшения показателей реализации планов сохранения органов у пациентов с местнораспространенным ПРГШ. При развитии рецидива опухоли и невозможности выполнения радикального хирургического вмешательства пациентам обычно предлагается химиотерапия как лечение первой линии.

Результаты, полученные в 3 фазах исследований, привели к тому, что схемы последовательного химиолучевого лечения стали активно применяться для лечения местнораспространенного ПРГШ как в Европе, так и в США [19,20].

Большинство современных исследователей, пытаясь улучшить результаты лечения больных ПРГШ, сосредотачивают свою работу на поисках путей воздействия на молекулярную биологию рака.

Появление таргетных препаратов открыло новый этап эволюции применения химиотерапии и лучевой терапии у пациентов с ПРГШ. Семейство трансмембранных рецеп-

торов тирозинкиназ (HER – Human Epidermal Receptors) является одной из целей при подавлении опухолевого роста и выживаемости опухолевой клетки. Эти рецепторы, включая рецептор эпидермального фактора роста EGFR (epidermal growth factor receptor), играют важную роль в росте нормальных опухолевых клеток, обеспечивая их дифференцировку и восстановление. При ПРГШ гиперэкспрессия EGFR встречается в 80% случаев, и этот факт обычно связан с плохим прогнозом [11-14].

Таргетная терапия, воздействующая на EGFR, показала многообещающие результаты при многих солидных опухолях, в т.ч. и при ПРГШ. Некоторые препараты воздействуют на внеклеточную лиганд-связывающую часть EGFR (включая моноклональные антитела, иммунотоксины и лиганд-связывающие цитотоксические агенты) или на внутриклеточную тирозинкиназную часть (различные малые молекулы – тирозинкиназные ингибиторы – ТКИ) [15].

Таким образом, блокада EGFR может быть выполнена как на внеклеточном уровне, так и на внутриклеточном. В настоящее время достаточно трудно предсказать, какая из этих стратегий окажется наиболее эффективной. Идеально было бы создать молекулу, имеющую двойное действие (16).

Особенности воздействия гуманизированных EGFR моноклональных антител (внеклеточных блокаторов) следующие:

- пролонгированное время действия;
- некоторые цитолитические действия, связанные с активированием иммунных путей;
- могут активировать т.н. рецепторы down-regulation;
- не оказывают токсического воздействия на желудочно-кишечный тракт.

ТКИ (внутриклеточные блокаторы) обладают следующими особенностями применения:

- обычно применяются длительно перорально;
- могут ингибировать EGFR-гомологичную киназу, такую как HER2;
- могут непосредственно ингибировать HER2;
- обладают меньшей способностью вызывать анафилактические реакции.

Результаты ранних клинических исследований как моноклональных антител, так и ТКИ оказались многообещающими. Оценка эффективности действия этих препаратов обычно затруднена недостатком точной информации, касающейся экспрессии молекулярной мишени и ее разновидностей для каждого из типов опухолей.

Цетуксимаб представляет собой моноклональное антитело IgG1, которое обладает высоким сродством к EGFR и, взаимодействуя с экстрацеллюлярным доменом EGFR, блокирует лиганд-индуцированный процесс фосфорилирования EGFR. Прекращается подача сигнала к ядру клетки, и, соответственно, происходит подавление пролиферации клетки, ангиогенеза, опухолевой инвазии, метастазирования с одновременной стимуляцией апоптоза и повышением чувствительности клетки к лучевой терапии и химиотерапии (рисунок 1) [21,22].

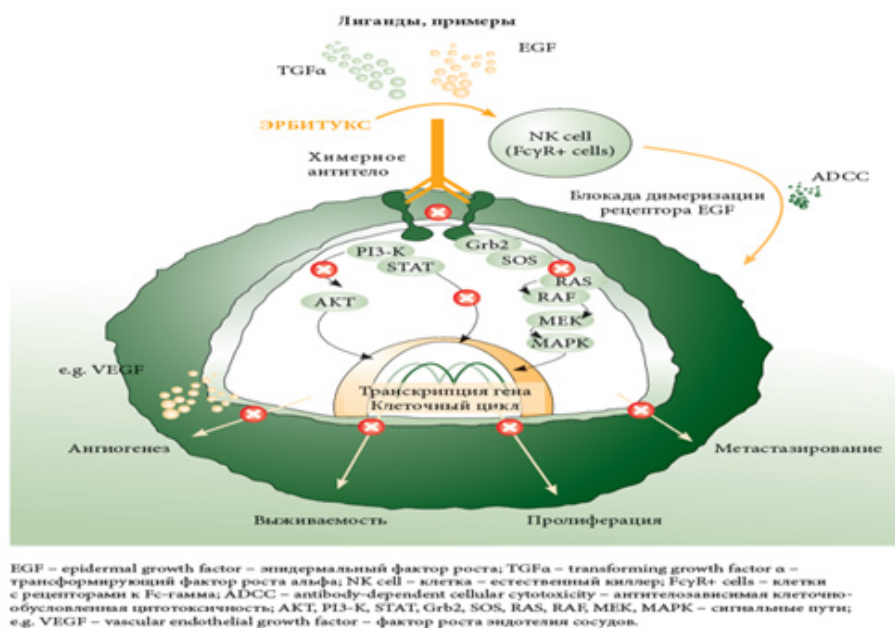


Рисунок 1- Цетуксимаб в лечении местнораспространенного плоскоклеточного рака головы и шеи

Применение комбинации цетуксимаба в сочетании с лучевой терапией (ЛТ) продемонстрировало значительную эффективность по сравнению с использованием лучевой терапии в самостоятельном варианте у больных с местнораспространенным ПРГШ, что было доказано результатами многоцентрового, рандомизированного исследования III фазы более чем у 400 пациентов с местнораспространенным ПРГШ [23]. В исследование включались пациенты с плоскоклеточным раком ротоглотки, гортаноглотки или гортани в стадии III и IV, без отдаленных метастазов, не получавшие ранее химиотерапию, лучевую терапию и не подвергавшиеся хирургическим вмешательствам по поводу рака головы и шеи. Пациенты рандомизировались в группы с целью проведения ЛТ в самостоятельном варианте или ЛТ в комбинации с цетуксимабом (начальная доза 400 мг/м², с последующими еженедельными введениями по 250 мг/м² с начальной дозой препарата, вводимой за 1 неделю до начала ЛТ. Из 208 пациентов, рандомизированных в группу с применением цетуксимаба, 90% получили запланированное лечение в полном объеме [23].

Добавление цетуксимаба к ЛТ привело к значительному увеличению 5-летней продолжительности жизни по сравнению с группой лучевой терапии (45,6% против 36,4%, $p = 0,018$). В группе цетуксимаба с ЛТ отмечено снижение на 32% риска локорегионарного прогрессирования по сравнению с группой ЛТ. Комбинация цетуксимаба и ЛТ также показала улучшение медианы выживаемости на 20 месяцев по сравнению с группой ЛТ в самостоятельном варианте. Медиана выживаемости в группе комбинации цетуксимаба и ЛТ составила 49 месяцев по сравнению с 29,3 месяца у пациентов, получивших ЛТ в самостоятельном варианте. В группе цетуксимаба и ЛТ отмечено снижение риска смерти на 26% по сравнению с группой ЛТ. Также выявлено, что в группе цетуксимаба и ЛТ риск прогрессирования заболевания ниже на 30% по сравнению с группой ЛТ. В ходе исследования установлено, что разви-

тие у пациентов выраженной кожной сыпи было связано с улучшением выживаемости больных и со снижением риска смерти до 51% [23].

Это исследование впервые показало, что таргетная терапия может улучшать исходы лечения при ПРГШ в комбинации с ЛТ, и продемонстрировало значительные клинические преимущества такого лечения. Самым заметным результатом, который достигнут в этом исследовании, было то, что комбинация цетуксимаба и лучевой терапии отличалась значительной эффективностью без усиления побочных эффектов, традиционно связанных с применением лучевой терапии, таких как мукозиты, ксеростомия и дисфагия.

Учитывая высокую эффективность традиционного конкурентного химиолучевого лечения, проводилось оценка эффективности лечения с добавлением цисплатина и цетуксимаба в конкурентном режиме. Результаты такого сложения были продемонстрированы в исследовании RTOG 0522. В это исследование было включено 720 больных ПРГШ III и IV стадий с локализацией опухолевого процесса в гортани, гортаноглотке и ротоглотке. Одной группе пациентов проводилось стандартное конкурентное химиолучевое лечение с трехкратным введением цисплатина, а второй – с введением цисплатина и еженедельным введением цетуксимаба. Были получены следующие результаты: добавление цетуксимаба к конкурентному режиму ХЛТ (цисплатин + ЛТ) не улучшает выживаемость пациентов, но сопровождается повышением количества дерматитов и мукозитов [24].

В последние годы особый интерес исследователей, занимающихся проблемами лечения рака головы и шеи, привлекает использование последовательной (англ. sequential) химиолучевой терапии [21,22].

Естественно, особое внимание приковано к вопросу применения цетуксимаба в схемах последовательного химиолучевого лечения. Одним из исследований, изучавших этот вопрос, было исследование TREMPIN. В это ис-

следование было включено 153 больных раком гортани и гортаноглотки, которым на первом этапе проводилось три курса индукционной полихимиотерапии по схеме DCF (доцетаксел + цисплатин + 5-фторурацил), после этого оценивался эффект. В случае выявления частичной или полной регрессии опухоли больные рандомизировались в две группы конкурентного химиолучевого лечения: в одной применялся цисплатин, во второй – цетуксимаб. Были получены чрезвычайно интересные результаты: обе группы оказались идентичными как по локорегионарному контролю, так и по общей выживаемости [21].

Таким образом, результаты завершенных на сегодняшний день клинических исследований [21,22,23] (позволяют с уверенностью утверждать, что конкурентный режим лечения (цетуксимаб + лучевая терапия) стал стандартом лечения больных с местнораспространенным ПРГШ, а также может включаться в схемы последовательного химиолучевого лечения. При этом данный вид терапии не обладает таким широким спектром побочных эффектов, как стандартная конкурентная ХЛТ.

Рецидивный и/или метастатический плоскоклеточный рак головы и шеи

Пациентам с рецидивами или метастазами ПРГШ, которым не показано хирургическое лечение, обычно предлагается химиотерапия как лечение первой линии. Есть много препаратов, показавших свою активность в режимах монохимиотерапии, с уровнем объективного ответа около 15% (цисплатин, карбоплатин, метотрексат, 5-фторурацил, блеомицин и таксаны) (22). До настоящего времени комбинация цисплатина с 5-фторурацилом или таксанами была наиболее часто применяемым режимом и обеспечивала уровень объективных ответов от 30 до 40%. Однако медиана выживаемости, в общем, не улучшалась по сравнению с применением монотерапевтических режимов и оставалась на уровне от 6 до 9 месяцев [22,25,26].

Было проведено несколько крупных рандомизированных международных клинических исследований по оценке эффективности включения цетуксимаба в схемы лечения больных с рецидивным и/или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи. Основные дости-

жения добавления цетуксимаба к полихимиотерапии с использованием цисплатина и 5-фторурацила были продемонстрированы Европейском исследовании III фазы EXTREME (Erbix in First-Line Treatment of Recurrent or Metastatic Head and Neck Cancer). Всего в исследование было включено 442 пациента для проведения полихимиотерапии с использованием цисплатина или карбоплатина и 5-фторурацила с добавлением цетуксимаба или без него (27, 28). Исследование дало самый главный ответ: медиана выживаемости была значительно выше у пациентов, леченных с применением цетуксимаба и полихимиотерапии, по сравнению с группой, где применялась только полихимиотерапия (10,1 против 7,4 месяца; $p = 0,036$). Добавление цетуксимаба к стандартной схеме полихимиотерапии дало увеличение медианы выживаемости больных без прогрессирования болезни почти в два раза (5,6 против 3,3 месяца). Анализ безопасности показал, что добавление цетуксимаба не увеличило количество характерных побочных эффектов, свойственных стандартной полихимиотерапии (цисплатин + 5-фторурацил) [27,28].

Таким образом, схема, включающая в себя цетуксимаб, цисплатин и 5-фторурацил, является наиболее эффективной для первой линии лечения рецидивного ПРГШ.

По последним данным, единственной комбинацией лекарственных препаратов, дающей не только увеличение количества полных и частичных регрессий, но увеличивающей продолжительность жизни больных с рецидивами и отдаленными метастазами плоскоклеточного рака головы и шеи, является схема с использованием цетуксимаба, цисплатина и 5-фторурацила. На сегодняшний день эта комбинация химиопрепаратов стала «золотым стандартом» при сравнении эффективности применения различных химиопрепаратов в лечении плоскоклеточного рака головы и шеи для всех крупных многоцентровых исследований.

В последние годы появление таргетных препаратов и результаты исследований его применения, дают обоснованную надежду на увеличение арсенала химиотерапевтических средств для лечения неоперабельных локорегионарных рецидивов и отдаленных метастазов плоскоклеточного рака головы и шеи.

Список литературы

1. GLOBOCAN 2012; <http://globocan.iarc.fr/>.
2. Злокачественные новообразования в России в 2013 году (заболеваемость и смертность) / Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава России, 2015. - 250 с.
3. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. - 4-е издание- М.: Медицина, 2000. - 480 с.
4. Dimery Y.W. W.K. Hong. Overview of Combined Modality Therapies for Head and Neck cancer //National Cancer Institute.- 1993.-Vol.85, № 2.-P. 95-111.
5. Карасева В.В. Комбинированная химиотерапия плоскоклеточного рака полости рта и ротоглотки.../автореферат дисс. док. мед. наук.- М., 1998.
6. Dimery Y.W. W.K. Hong. Overview of Combined Modality Therapies for Head and Neck cancer //National Cancer Institute.- 1993.-Vol. 85, № 2.-P. 95-111.
7. Dreyfuss A.I. et al. Docetaxel: An Active Drug for squamous cell carcinoma of the Head and Neck // J. Clin. Oncol.-1996.-Vol.14, № 5.-P.1672-1678.
8. Jacobs C., Coffinet D.R. et al. Chemotherapy as a substitute for surgery in the treatment of advanced resectable head and neck cancer. A report from the Northern California Oncology Group // Cancer.-1987.- Vol.60.-P.1178-1183.
9. Vokes E.E. et al. Intensive concomitant chemoradiotherapy (CT/XRT) for head and neck cancer (HNC): high locoregional control and organpreservation (OP) rates // Proc. ASCO, 1998. Abstr. 1485.

10. Decker D.A., Drelichman A., Jacobs J. et al. Adjuvant chemotherapy with high dose bolus cis-diamminodichloroplatinum II (cDD) and 120 hour infusion 5-fluorouracil (5-Fu) in stage III and IV squamous cell carcinoma of the head and neck // ASCO annual meeting 1982, Saint Louis. Abstr. C-757.
11. Le Q.T., Giaccia A.J. Therapeutic exploitation of the physiological and molecular genetic alterations in head and neck cancer // Clin. Cancer Res.- 2003.-Vol.9, N 12.-P.287-95.
12. Maurizi M., Almadori G., Ferrandina G. et al. Prognostic significance of epidermal growth factor receptor in laryngeal squamous cell carcinoma // Br. J. Cancer.-1996.-Vol.74.-P.1253-57.
13. Grandis J.R., Melhem M.F., Gooding W.E., Day R., Holst V.A., Wagener M.M., Drenning S.D., Tweardy D.J. Levels of TGF- β and EGFR protein in head and neck squamous cell carcinoma and patient survival. J. Natl. Cancer Inst. 1998;90(11):824-28.
14. Psyrri A., Seiwert T.Y., Jimeno A. Molecular pathways in head and neck cancer // Am. Soc. Clin. Oncol. Educ. Book.- 2013.- P.246-55.
15. Yarden Y. The EGFR family and its ligands in human cancer. Signalling mechanisms and therapeutic opportunities // Eur. J. Cancer.- 2001.-Vol.37,Suppl. 4.-S.3-8.
16. Ciardiello F., Tortora G. A novel approach in the treatment of cancer: targeting the epidermal growth factor receptor // Clin. cancer Res.-2001.-Vol.7, № 10.- P.2958-2970.
17. Baselga J. The EGFR as a target for anticancer therapy – focus on cetuximab // Eur. J. cancer.- 2001.-Vol. 37. Suppl. 4.- P. S16-22.
18. Posner M.R., Hershock D.M., Blajman C.R. et al. cisplatin and fluorouracil alone or with docetaxel in head and neck cancer // N. Engl. J. Med.- 2007.- Vol. 357, № 17.- P. 1705- 1715.
19. Cohen E.W., Karrison T., Kocherginsky M. et al. DeclIDE: A phase III randomized trial of docetaxel (D), cisplatin (P), 5-fluorouracil (F) (TPF) induction chemotherapy (Ic) in patients with N2/N3 locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck (ScCHN) // J. clin. Oncol.-2012.- Vol. 30, № S15. Abstr. 5500.
20. Lefebvre J., Pointreau Y., Rolland F. et al. Sequential chemoradiotherapy (ScRT) for larynx preservation (LP): Preliminary results of the randomized phase II TREMPIN study // J. Clin. Oncol.- 2009.-Vol. 27. № S15. Abstr. 6010.
21. Schantz S.P., Harrison L.B., Forastiere A. et al. Tumors of the nasal cavity and paranasal sinuses, nasopharynx, oral cavity, and oropharynx // cancer: Principles and Practice of Oncology.- Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2001.- P. 797-861.
22. Bonner J.A., Harari P.M., Giralt J. et al. Radiotherapy plus cetuximab for locoregionally advanced head and neck cancer: 5-year survival data from a phase 3 ran- Erbitux – new modality for increased efficacy of comprehensive treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck // Lancet Oncol.-2010.-Vol.11,№ 1.- P. 21-28.
23. Ang K.K., Zhang Q.E., Rosenthal D.I. et al. A randomized phase III trial (RTOG 0522) of concurrent accelerated radiation plus cisplatin with or without cetuximab for stage III-IV head and neck squamous cell carcinomas (HNC) // J. clin. Oncol.- 2011.-Vol. 28.- № S15. Abstr. 5500.
24. Forastiere A.A., Metch B., Schuller D.E. et al. Randomized comparison of cisplatin plus fluorouracil and carboplatin plus fluorouracil versus methotrexate in advanced squamous- cell carcinoma of the head and neck: a Southwest Oncology Group study // J. Clin. Oncol.- 1992.- Vol. 10, № 8.-P. 1245-1251.
25. Gibson M.K., Li Y., Murphy B., Hussain M.H. et al. Randomized phase III evaluation of cisplatin plus fluorouracil versus cisplatin plus paclitaxel in advanced head and neck cancer (E1395): an intergroup trial of the Eastern cooperative Oncology Group // J. clin. Oncol.- 2005.-Vol. 23, № 15.- P. 3562-3567.
26. Vermorken J.B., Mesia R., Rivera F. et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer // N. Engl. J. Med.-2008.-Vol. 359,№ 11.-P. 1116-1127.
27. Rivera F., García-Castaño A., Vega N. et al. cetuximab in metastatic or recurrent head and neck cancer: the ExTREME trial // Expert Rev. Anticancer Ther.-2009.-Vol. 9, № 10.- P. 1421-1428.

Тұжырым

**К.К. Смагулова, Н.А. Чичуа, Р.З. Абдрахманов,
Э. Медетбекова, З.Т. Ильянова, Е.А. Уколова**
**Қазақтың онкология және радиология ғылыми-
зерттеу институты**

**Бас және мойын жазық-жасушалы қатерлі ісігі
кезіндегі дәрілік терапияның емдік маңыздылығы**

Соңғы жылдары бас және мойын жазық-жасушалы қатерлі ісіктердің емінде, қосарланған әсерлі, хирургиялық және сәулелік еммен қатарлас – химиотерапия өзінің маңызды орнын тапты. Қазіргі таңда, жиналған тәжірибенің негізінде бас және мойын жазық-жасушалы қатерлі ісіктердің жергілікті-жайылған, рецидивті және метастатикалық түрлеріне көбіне тиімді болатын ісікке қарсы бірнеше ретті препараттар қалыптастырылды. Таргетті препараттардың пайда болуымен бас және мойын жазық-жасушалы қатерлі ісіктері бар науқастарда химиотерапия мен сәулелік терапияның қолданудағы эволюцияның жаңа кезеңін ашты.

Ключевые слова: бас және мойын жазық-жасушалы қатерлі ісіктердің, индукционды химиотерапия, таргетты терапия, рецептор эпидермалды өсу факторының рецепторы (EGFR), цетуксимаб.

Summary

**K. K. Smagulova, N. A. Chichua, R., Abdrakhmanov, E.
Medetbekova, Z. T. Ilyanova, E. Ukolova**
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

**The Role of drug therapy in the treatment of squamous
cancer of the head and neck**

In recent years the chemotherapy took the place of the equitable component of impact together with surgical and radial methods of treatment of patients with of squamous cancer of the head and neck. To date on the basis of lessons learned there has emerged a number of antitumor drugs, the most effective in respect of locally- widespread, recurrent and weakly metastatic squamous cell cancer in the head and neck. The emergence of targeted drugs has opened a new stage in the evolution of chemotherapy and radiotherapy treatment for patients of squamous cancer of the head and neck

Key words: skin cancer of the head and neck, induction chemotherapy, targeted therapy, EGFR, cetuximab